Atividade — O que ficou das aulas 01 e 02?

Arquitetura de Redes · Aula 03 · Perguntas e gabarito

Nome ou apelido: _____ **Data:** ___/___/_____

> **ISTO NÃO É PROVA**
>
> Não vale nota. Serve para o professor saber **o que ficou claro e o que precisa ser explicado de novo**.
>
> - Você **pode** usar o caderno, a colinha, a internet e conversar com o colega.
> - Mas escreva a resposta **com as suas palavras** (copiar e colar da internet não ajuda ninguém).
> - Comece pelas questões marcadas com ★. Se sobrar tempo, faça as outras.
> - O **gabarito** está no final deste material. Tente responder antes de conferir.

PARTE A — Redes e Internet (aula 01)

A1 ★ Com suas palavras: o que é uma rede de computadores? Cite uma rede que você usou hoje.

A2 ★ Escreva o tipo de rede (**PAN, LAN, WLAN, MAN** ou **WAN**) de cada situação:

Situação	Tipo de rede
a) O Wi-Fi da sua casa	
b) A Internet	
c) Um fone Bluetooth ligado ao celular	
d) Os computadores do laboratório ligados por cabo	
e) Uma rede que liga todas as escolas de uma prefeitura	

A3 Você está ouvindo música num fone Bluetooth, com o celular no Wi-Fi de casa. Aí você sai de casa e o celular passa a usar o 4G. Quais tipos de rede o celular usou nessa história?

A4 Infraestrutura de TI: classifique cada item como **Hardware**, **Software**, **Serviço** ou **Espaço**.

Item	Classificação
a) Switch	
b) Windows	
c) Banco de dados MySQL	
d) E-mail da empresa	
e) Ar-condicionado da sala de servidores	
f) Roteador	

A5 ★ Cada item é **cliente-servidor** ou **P2P**?

Item	Cliente-servidor ou P2P?
a) Netflix	
b) Torrent	
c) App do banco	
d) Site da escola	
e) Mandar um arquivo direto de um PC para outro PC	

E responda: no cliente-servidor, o que acontece se o **servidor** cair? E no P2P, o que acontece se **um** dos computadores desligar?

A6 O que é um **ISP**? O que é o **backbone**? Qual é o ISP da sua casa ou do seu celular?

A7 ★ Você digitou `www.site.com.br` no navegador. Numere os passos de **1 a 7**, na ordem em que acontecem:

```
(   ) O pedido viaja pelo backbone, passando por vários roteadores
(   ) O navegador monta e mostra a página
(   ) O DNS traduz o nome do site para um endereço IP
(   ) O pedido sai do dispositivo e chega ao roteador de casa
(   ) O servidor do site processa e envia a resposta
(   ) Eu digito a URL no navegador
(   ) O roteador envia o pedido para o ISP
```

A8 ★ O que o **DNS** faz? Por que ele é chamado de "agenda de contatos da Internet"?

A9 ★ Complete as portas: HTTP = _____ HTTPS = _____ MySQL = _____

Na analogia do prédio: o **IP** é _____ e a **porta** é _____.

A10 ★ Seu colega programou um site e fala: *"Abre aí no seu computador:* `http://localhost:3000` ". Você vai ver o site **dele**? Por quê?

A11 Explique com suas palavras:

a) Latência:

---

b) Deploy:

---

c) API:

PARTE B — Camada de transporte: UDP e TCP (aula 02)

B1 ★ Complete a tabela:

	UDP	TCP
Abre conexão antes de enviar?		
A entrega é garantida?		
Os dados chegam na ordem certa?		
Um exemplo de uso		

B2 ★ **UDP** ou **TCP**? Justifique em poucas palavras.

Situação	UDP ou TCP?	Por quê?
a) Chamada de vídeo ao vivo		
b) Baixar um PDF		
c) Posição dos jogadores num jogo online		
d) Enviar o formulário de matrícula		
e) Uma consulta DNS		

B3 ★ O **three-way handshake** do TCP. Complete com **SYN**, **SYN-ACK** e **ACK**, e escreva o que cada mensagem quer dizer:

```
Cliente ──(          )──►  Servidor    significa: _____________________
Cliente ◄──(          )──  Servidor    significa: _____________________
Cliente ──(          )──►  Servidor    significa: _____________________
```

B4 Verdadeiro (**V**) ou Falso (**F**)? **Corrija** as falsas.

```
(   ) a) O UDP é sempre mais rápido, por isso nunca deve ser usado para nada importante.
(   ) b) O TCP reenvia os dados que se perderam no caminho.
(   ) c) No UDP, os dados sempre chegam na mesma ordem em que foram enviados.
(   ) d) O TCP abre uma conexão antes de começar a enviar os dados.
(   ) e) A versão mais nova do HTTP (HTTP/3) usa UDP.   ← pode pesquisar
```

B5 Numa chamada de vídeo, a fala da pessoa "pulou" um pedaço, em vez de a chamada travar esperando. Por que, nesse tipo de aplicação, é melhor **perder** um pedaço do que **esperar** ele ser reenviado?

PARTE C — HTTP (aula 02)

C1 ★ O que é o **HTTP**? Numa comunicação HTTP, quem faz a **requisição** e quem envia a **resposta**?

C2 Qual a diferença entre **HTTP** e **HTTPS**? (Pense na porta, no que aparece no navegador e na segurança.)

C3 (pode pesquisar) O HTTP é **stateless** ("sem estado"): o servidor não lembra das requisições anteriores. Se é assim, como o site sabe que você continua logado a cada clique?

C4 ★ Qual **método HTTP** usar? (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE)

Ação	Método
a) Ver a lista de produtos	
b) Cadastrar um aluno novo	
c) Mudar **só** o telefone de um aluno	
d) Apagar um comentário	
e) Substituir o cadastro **inteiro** de um aluno	

C5 ★ O primeiro dígito do código de status diz o tipo da resposta. Complete:

```
2xx = _____________________________
3xx = _____________________________
4xx = _____________________________
5xx = _____________________________
```

C6 ★ Qual **código de status** o servidor deve devolver? Escolha da lista: `200` • `201` • `204` • `400` • `401` • `403` • `404` • `409` • `429` • `500` • `503`

Situação	Código
a) Pedi o produto `/api/produtos/99999`, que não existe	
b) Tentei ver meu perfil sem fazer login	
c) Fiz login como aluno e tentei entrar na área do administrador	
d) Mandei um JSON com uma vírgula faltando	
e) Tem um bug no código do servidor	
f) Tentei me cadastrar com um e-mail que já existe	
g) Fiz 500 requisições em 1 segundo	
h) O servidor está em manutenção	
i) Cadastrei um produto novo e deu certo	
j) Apaguei um produto, deu certo e não há nada para mostrar	

C7 ★ Para cada situação, diga **onde está o problema** (no pedido, no servidor ou na rede) e **o que você faria**:

a) O app mostra **"Erro 400"**:

---

b) O app mostra **"Erro 503"**:

---

c) O navegador mostra **"Não foi possível acessar o site"** e não aparece código nenhum:

PARTE D — Lendo URLs e respostas

D1 Separe as partes desta URL: `https://bolsa.fly.dev/api/batatas?setor=doce&precoMax=10`

```
Protocolo:      _____________________
Domínio:        _____________________
Caminho:        _____________________
Query string:   _____________________
```

O que muda na resposta se eu trocar `setor=doce` por `setor=gourmet`?

D2 Uma colega mandou um `POST /api/batatas` e recebeu esta resposta:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "status": 400,
  "erro": "JSON inválido",
  "mensagem": "O corpo da requisição não é um JSON válido.",
  "dica": "Confira as aspas duplas, as vírgulas e as chaves."
}
```

a) Deu certo ou deu erro? Como você sabe?

b) O problema está no pedido dela ou no servidor?

c) O que ela deve fazer para resolver?

PARTE E — Para o professor (não tem resposta certa)

E1. Em qual assunto você se sente **mais seguro**? E **menos seguro**?

E2. Que parte da aula 02 ficou mais confusa? O que você gostaria que fosse explicado de novo?

Gabarito

Nas questões abertas, a sua resposta não precisa ter as mesmas palavras: o que vale é a ideia. **Atenção** marca os erros mais comuns.

Parte A — Redes e Internet

A1. Dois ou mais dispositivos ligados entre si para **trocar dados** e **compartilhar recursos**. Exemplos: o Wi-Fi de casa, a rede do celular, a rede da escola.

Atenção: rede não é só "a internet". A Internet é **uma** rede (a maior de todas), não a definição de rede.

A2. a) WLAN (o Wi-Fi é a LAN **sem fio**) • b) WAN • c) PAN • d) LAN • e) MAN

A3. Em casa: PAN (Bluetooth) + WLAN (Wi-Fi). Depois de sair: PAN + WAN (4G). O celular usa várias redes **ao mesmo tempo**.

A4. a) Hardware • b) Software • c) Software • d) Serviço • e) Espaço • f) Hardware

Atenção: o MySQL parece um serviço, mas, no quadro da aula 01, banco de dados está em **software**.

A5. a) Cliente-servidor • b) P2P • c) Cliente-servidor • d) Cliente-servidor • e) P2P

Se o servidor cai, **ninguém** consegue usar. No P2P, se um computador desliga, os outros **continuam** funcionando.

A6. **ISP** é a empresa que conecta você à Internet (Vivo, Claro, TIM, o provedor de fibra do bairro). **Backbone** são as grandes "rodovias" da Internet: cabos de fibra de altíssima velocidade que ligam cidades, países e continentes. O ISP da sua casa ou do seu celular depende de cada um.

A7. De cima para baixo, na ordem em que os passos aparecem na questão: **5 – 7 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4**

```
1. Eu digito a URL no navegador
2. O DNS traduz o nome do site para um endereço IP
3. O pedido sai do dispositivo e chega ao roteador de casa
4. O roteador envia o pedido para o ISP
5. O pedido viaja pelo backbone, passando por vários roteadores
6. O servidor do site processa e envia a resposta
7. O navegador monta e mostra a página
```

Atenção: o DNS vem **antes** do roteador e do ISP. Sem o IP, o computador nem sabe para onde mandar o pedido.

A8. O DNS traduz o **nome** do site (`www.site.com.br`) para o **endereço IP** (ex.: `200.150.10.5`). É uma "agenda" porque, como na agenda do celular, você procura pelo **nome** e ela te dá o **número**.

A9. HTTP = **80** • HTTPS = **443** • MySQL = **3306**. O IP é o **endereço do prédio**, e a porta é o **número do apartamento** (cada programa "mora" numa porta).

A10. **Não.** `localhost` (127.0.0.1) é sempre **o próprio computador**. No seu PC, `localhost:3000` procura um programa rodando **na sua máquina**. Como o site do colega está na máquina dele, você vai ver um erro de conexão (ou outro programa seu, se tiver algo nessa porta). Para ver o site dele, você precisaria do **IP** da máquina dele na rede.

A11. a) **Latência:** o tempo que o dado leva para ir e voltar (em milissegundos). Latência alta = sistema "lento". • b) **Deploy:** colocar o sistema no ar, num servidor, para outras pessoas acessarem. • c) **API:** o jeito de um programa conversar com outro pela rede (o app pede dados, o servidor responde).

Parte B — UDP e TCP

B1.

	UDP	TCP
Abre conexão antes de enviar?	Não	Sim (three-way handshake)
A entrega é garantida?	Não	Sim (confirma e reenvia)
Os dados chegam na ordem certa?	Não é garantido	Sim
Um exemplo de uso	DNS, chamada de vídeo, jogo online	Sites, APIs, e-mail, download

B2. Para decidir, use a pergunta-chave: *se um pedaço se perder, vale a pena esperar ele voltar?* Se não, UDP. Se sim, TCP.

Situação	UDP ou TCP?	Por quê?
a) Chamada de vídeo ao vivo	UDP	É ao vivo: esperar o pedaço perdido atrasaria a conversa
b) Baixar um PDF	TCP	Não pode faltar nenhum pedaço
c) Posição dos jogadores num jogo online	UDP	A posição de 1 segundo atrás já não serve
d) Enviar o formulário de matrícula	TCP	Os dados precisam chegar completos e certos
e) Uma consulta DNS	UDP	É uma pergunta pequena e rápida: se perder, pergunta de novo

Atenção: "UDP porque é mais rápido" não basta. A justificativa precisa falar de **perda** e **ordem**.

B3.

```
Cliente ──(  SYN      )──►  Servidor    significa: "quero conectar"
Cliente ◄──(  SYN-ACK  )──  Servidor    significa: "recebi, e eu também quero"
Cliente ──(  ACK      )──►  Servidor    significa: "confirmado!" (agora vão os dados)
```

Atenção: quem começa é o **cliente**, não o servidor.

B4.

a) **F.** O UDP não é sempre mais rápido nem inútil para coisas importantes: o DNS é importantíssimo e usa UDP. Quando a aplicação precisa de garantia, ela mesma cuida disso.

b) **V.**

c) **F.** No UDP, os dados **podem** chegar fora de ordem.

d) **V.**

e) **V.** O HTTP/3 usa o QUIC, que roda sobre UDP.

B5. Porque é **ao vivo**: o pedaço perdido, quando chegasse, já estaria atrasado e não serviria mais. Esperar faria a chamada travar. É melhor seguir com o que está acontecendo **agora**.

Parte C — HTTP

C1. HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo, as "regras da conversa", que sites, apps e APIs usam para trocar dados. O **cliente** (navegador, app) faz a requisição, e o **servidor** envia a resposta.

C2. O HTTP usa a porta **80** e manda tudo em **texto aberto**: quem estiver no caminho pode ler. O HTTPS usa a porta **443**, os dados vão **criptografados**, e o navegador mostra o **cadeado**.

C3. Em **toda** requisição, o navegador manda junto uma identificação: um **cookie** ou um **token**, que o servidor entregou no login. Assim o servidor "reconhece" você sem precisar lembrar.

C4. a) GET • b) POST • c) PATCH • d) DELETE • e) PUT

Atenção: o PATCH altera **uma parte** do cadastro (c), e o PUT substitui o cadastro **inteiro** (e).

C5. 2xx = sucesso • 3xx = redirecionamento • 4xx = erro do cliente (o pedido está errado) • 5xx = erro do servidor

C6. a) 404 • b) 401 • c) 403 • d) 400 • e) 500 • f) 409 • g) 429 • h) 503 • i) 201 • j) 204

Atenção: 401 é chegar na portaria **sem crachá** ("quem é você?"). 403 é ter crachá e tentar entrar na sala da diretoria ("sei quem você é, e você não pode"). Na (i), o 200 também é sucesso, mas o mais correto para "criado" é o **201**.

C7.

a) **Erro 400:** o problema está no **pedido** (dado faltando, JSON quebrado). Revise o que foi enviado.

b) **Erro 503:** o problema está no **servidor** (fora do ar, em manutenção ou sobrecarregado). Mudar o pedido não resolve: espere e tente mais tarde.

c) **Sem código:** a resposta **nem chegou**, então é problema de **rede**. Confira a internet, se o endereço está certo (DNS) e se o servidor está ligado.

Atenção: "não foi possível acessar o site" não é um erro 404. O 404 é uma **resposta** do servidor, e aqui o servidor nem respondeu.

Parte D — Lendo URLs e respostas

D1.

```
Protocolo:     https
Domínio:       bolsa.fly.dev
Caminho:       /api/batatas
Query string:  setor=doce&precoMax=10
```

Trocando para `setor=gourmet`, a lista passa a mostrar as batatas do setor gourmet (com preço até 10). O recurso é o mesmo: o que muda é o **filtro**.

D2.

a) Deu **erro**: o código é 400 (4xx), e o corpo diz "JSON inválido".

b) No **pedido** dela (4xx = erro do cliente).

c) Corrigir o JSON do corpo: conferir as aspas duplas, as vírgulas e as chaves, como diz a `dica`.

Parte E

Não tem resposta certa: as perguntas E1 e E2 são a sua opinião sobre as aulas.